

Prog. 3. HF Specifikáció

Készítette: Húse Máté

Feladatkitűzés

A klasszikus *Catan telepesei* társasjáték videojáték-verziója, amely követi az eredeti szabályokat. A játék 4 fős verziójának megvalósítása, ahol a 4 játékos 1 eszközön játszik felváltva.

A játékcél

A játékosok célja, hogy elsőként érjenek el 10 győzelmi pontot települések, városok, fejlesztési kártyák és különböző bónuszok segítségével.

A pontokat a szigeten lévő területek stratégiai kihasználásával, nyersanyag-gyűjtéssel és kereskedelemmel lehet megszerezni.

A játékmenet rövid összefoglalása:

- **Tábla és mezők:**

A játéktábla hatszög alakú lapkákból áll, amelyek különböző nyersanyagokat termelnek

Minden mezőhöz tartozik egy dobókocka-érték (2–12), amely meghatározza, mikor termel nyersanyagot. A mezők értékei a játékszabályban megadott sorrendben vannak elhelyezve. A mezők típusai, a közép-sivatagon kívül véletlenek.

- **Játékosok**

Minden játékos két településsel és két úttal kezd.

Körönként:

1. Dobnak két kockával (nyersanyagtermelés).
2. Lehetőségük van kereskedni (más játékosokkal vagy a bankkal).
3. Építhetnek utakat, településeket, városokat, vagy vásárolhatnak fejlesztési kártyát.

- **Kereskedelem:**

Játékos-játékos kereskedelem: interaktív ajánlatok, az ajánlatokat az éppen körön lévő játékos teszi fel és az első játékos, aki elfogadja megy végbe.

Banki kereskedelem: 4:1 arányban (a kikötők megvalósítását egyelőre nem vállalom)

- **Rabló:**

Amikor valaki 7-est dob, a rabló aktiválódik:

- Az aktív játékos áthelyezheti a rablót egy mezőre, amely blokkolja a termelést.
- A játékos ellophat egy kártyát egy szomszédos település tulajdonosától.
- Minden játékos, akinek több mint 7 kártyája van a nyersanyagjai felét eldobja.

- **Fejlesztési kártyák**

Típusok:

- Lovag (rabló mozgatása)
- Győzelmi pont kártyák

- **Győzelmi feltételek**

10 pont elérése az alábbiak kombinációjával:

- Települések (1 pont)
- Városok (2 pont)
- Leghosszabb út (2 pont)
- Legnagyobb hadsereg (2 pont)
- Fejlesztési kártyákból származó pontok

Felhasználói felület

A képernyő közepén jelenik meg a pálya, a képernyő tetején a játékosok státuszai, itt ki van jelölve az aktuális játékos. Játékos-játékos kereskedelem indításakor a játékosok státusza alatt lenyílik egy ablak itt tudják elfogadni az ajánlatot. A játék bal oldalán található a kereskedelem indítás gomb, jobb oldalon pedig a dobokockák. Az ablak alján található az aktív játékos nyersanyaglistája.

Megvalósítás vázlata

A pálya tárolása egy <Coordinate, Tile> Mapben lesz eltárolva ahol a koordináta x, y értékből áll az x tengely a szélesség, az y tengely pedig a SW-NE átló. Az építményeket a mező koordinátákhöz képest nézzük a 0 a felső, az 1 a jobb felső sarok. Az utalat pedig egy gráfként tároljuk el, ahol a csúcsok az építmények lehetséges helyei. Az alábbi ábrán lehet látni ezt a koordináta rendszert.

